AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Manuel technique AC-90

Installation, exploitation et maintenance du compresseur à vis lubrifié AC-90

Référence	manuel_compresseur_ac90	**Indice**	Ind. 4.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Manuel technique	**Date d'émission**	04/02/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	31/10/2025	A. Essadeq	Création du document
4.0	04/01/2026	A. Essadeq	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
4.0	04/02/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Référence nominale famille 2 - questions factuelles
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Manuel technique AC-90

1. Description générale

Le AC-90 est un compresseur à vis lubrifié à injection d'huile, entraîné par un moteur asynchrone de 90 kW. L'air est comprimé dans un bloc vis à deux rotors, refroidi par injection d'huile, puis séparé de l'huile dans un réservoir-séparateur avant passage au refroidisseur et au réseau. Le régime est de 3 000 tr/min au rotor mâle.

L'ensemble est piloté par un contrôleur électronique AC-90 qui gère le chargement, la régulation en pression et la surveillance des sécurités. Le sécheur par réfrigération DR-120 est associé en aval pour abaisser le point de rosée à 3 C.

2. Caractéristiques nominales

Paramètre	Valeur	Remarque
Débit restitué	15,5 m3/min	à 7,5 bar, référence 20 C
Pression de service	7,5 bar	plage réglable 6,0 à 8,5 bar
Puissance moteur	90 kW	service continu S1
Vitesse rotor mâle	3 000 tr/min	transmission directe
Volume d'huile	45 l	huile ISO VG 46 synthétique PAO
Température de refoulement normale	85 C	plage 75 à 95 C
Seuil d'alarme température	100 C	voir fiche_technique_comp_v2
Seuil d'arrêt température	105 C	coupure de sécurité
Niveau sonore	72 dB(A)	à 1 m, en charge
Raccordement réseau	DN 50, PN 16	sortie refroidisseur

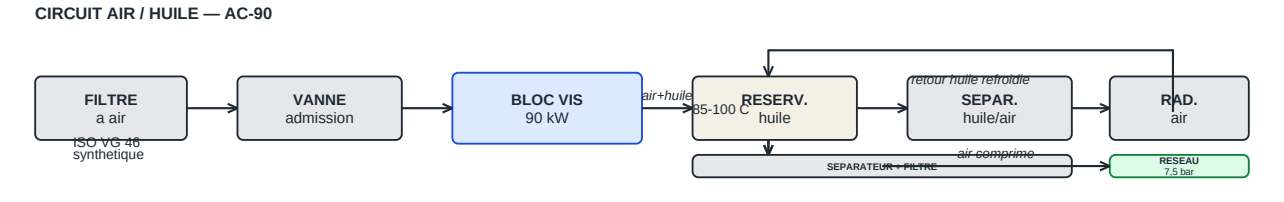

Figure 1 - Circuit air / huile : filtration, compression, séparation et refroidissement.

3. Consignes de sécurité

- L'air comprimé n'est pas un fluide inoffensif : une fuite à 7,5 bar projette des particules et peut provoquer une blessure oculaire grave.
- Ne jamais déboucher une tuyauterie sous pression ni utiliser l'air comprimé pour nettoyer un vêtement ou une surface cutanée.
- Consigner et purger le circuit avant toute intervention sur le réservoir-séparateur.
- Le réservoir reste sous pression après arrêt : la purge est obligatoire avant ouverture.
- La température de refoulement peut dépasser 100 C : attendre le refroidissement.

4. Installation

Le compresseur est installé sur un massif plan de classe C20/25, avec un local ventilé assurant un renouvellement d'air suffisant. La température ambiante admissible va de 5 à 40 C. Le local doit permettre l'accès aux quatre faces pour la maintenance et le démontage du bloc vis.

La tuyauterie de refoulement comporte une vanne d'isolement, un clapet anti-retour, un purgeur de condensats et un flexible antivibratile. Le réseau est dimensionné pour une perte de charge inférieure à 0,3 bar.

5. Mise en service

- Contrôler le niveau d'huile au voyant, entre les repères mini et maxi.
- Vérifier le sens de rotation du moteur sur une impulsion courte.
- Contrôler le serrage des raccords et l'absence de fuite sur le circuit d'huile.
- Démarrer en charge progressive et relever pression, température et intensité.
- Enregistrer les valeurs de référence dans le carnet de l'installation.

Manuel technique AC-90

6. Maintenance

Le plan de maintenance combine des opérations périodiques sur les consommables (filtre à air, filtre à huile, séparateur) et une surveillance conditionnelle par analyse d'huile et thermographie. Les périodicités de référence sont données en fiche_technique_comp_v2 ; le guide d'analyse d'huile guide_analyse_huile_comp_v1 précise la méthode de prélèvement.

7. Arrêt et remisage

Avant un arrêt supérieur à un mois, faire tourner le compresseur quinze minutes en charge pour renouveler l'huile dans les organes, purger les condensats, puis isoler le circuit. Au remisage, réaliser une rotation manuelle du bloc vis et une vérification du niveau d'huile.